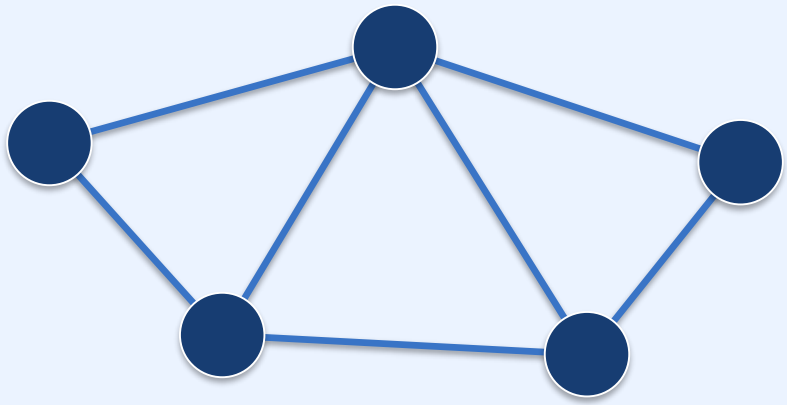
MINI_PROJETO CONECTA_UDF

UDF Centro Universitário

Redes sociais, grafos e cálculos

Uma atividade prática com Python



O desafio

- Representar uma rede social como um grafo.
- Calcular conexões e densidade.
- Descobrir caminhos entre usuários.
- Usar Python para automatizar os cálculos.

O que é um grafo?

- Vértice (nó): representa um usuário.
- Aresta: representa uma amizade.
- Caminho: sequência de usuários conectados.
- Grau: quantidade de conexões diretas.

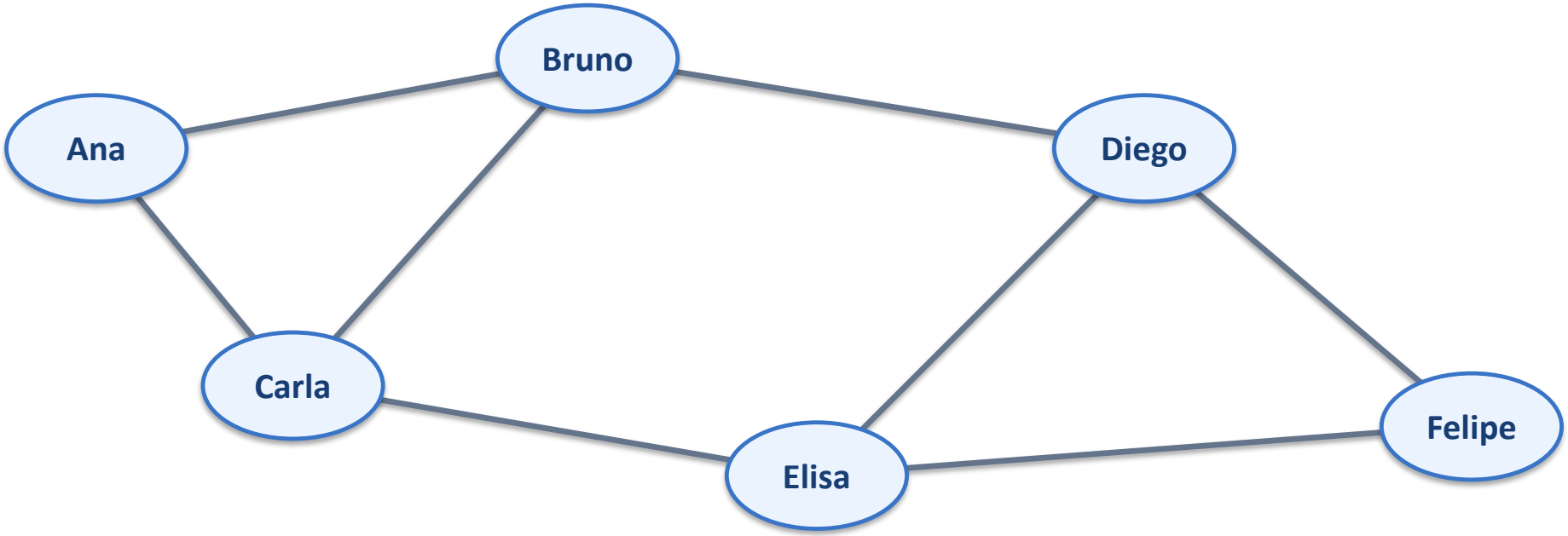
A rede ConectaIF

- Ana (A) • Bruno (B) • Carla (C)
- Diego (D) • Elisa (E) • Felipe (F)
- A amizade é recíproca: o grafo é não direcionado.
- Cada amizade deve aparecer uma única vez.

Visualize as conexões

Círculos = usuários • Linhas = amizades

UDF Centro Universitário



Passo 1 — Calcule o grau

- Conte as linhas que chegam a cada usuário.
- Ana = 2 • Bruno = 3 • Carla = 3
- Diego = 3 • Elisa = 3 • Felipe = 2
- Maior grau: Bruno, Carla, Diego e Elisa.

Passo 2 — Conte as arestas

- Some os graus: 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 = 16.
- Cada amizade foi contada duas vezes.
- Arestas = soma dos graus ÷ 2.
- E = 16 ÷ 2 = 8 amizades.

Passo 3 — Calcule a densidade

- $D = 2E / [V \times (V - 1)]$
- E = 8 amizades • V = 6 usuários
- $D = 16 / (6 \times 5) = 16/30$
- $D \approx 0{,}533 = 53{,}3\%$ das conexões possíveis.

Passo 4 — Encontre um caminho

- Objetivo: chegar de Ana até Felipe.
- Ana → Bruno → Diego → Felipe
- O caminho usa 3 arestas.
- Outro caminho mínimo: Ana → Carla → Elisa → Felipe.

Passo 5 — Represente em Python

- Use um dicionário: usuário → lista de amigos.
- len(rede) conta os usuários.
- len(amigos) calcula o grau.
- A soma dos graus dividida por 2 conta as amizades.

Código-base em Python

Digite e execute no ambiente escolhido

UDF Centro Universitário

```
rede = {
  "Ana": ["Bruno", "Carla"],
  "Bruno": ["Ana", "Carla", "Diego"],
  "Carla": ["Ana", "Bruno", "Elisa"],
  "Diego": ["Bruno", "Elisa", "Felipe"],
  "Elisa": ["Carla", "Diego", "Felipe"],
  "Felipe": ["Diego", "Elisa"]
}
n = len(rede)
soma_graus = sum(len(a) for a in rede.values())
E = soma_graus // 2
D = 2 * E / (n * (n - 1))
print(n, E, f"{D:.2%}")
```

Desafio em grupo

- Adicione 4 usuários fictícios.
- Crie pelo menos 5 novas amizades.
- Atualize o grafo e o código.
- Compare os graus e a densidade antes e depois.

Perguntas para discussão

- Quem é mais conectado? Isso significa que é o mais influente?
- Como sugerir amizade usando amigos em comum?
- Que cuidados de privacidade são necessários?
- Quais outras métricas podem descrever uma rede?

Entrega do projeto

- Desenho do grafo.
- Tabela de graus e cálculos.
- Código Python executável.
- Conclusão explicando os resultados.